

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Nama: Kris Ardani

NIM: 2402059

Penerapan Filter Firewall untuk Memblokir Konten pada MikroTik RouterOS

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Keamanan jaringan adalah aspek yang sangat krusial dalam manajemen infrastruktur IT. Salah satu teknik yang umum diterapkan adalah *traffic filtering* (penyaringan lalu lintas jaringan) guna membatasi akses menuju situs-situs yang dinilai kurang produktif atau yang memakan terlalu banyak *bandwidth*. Pada praktikum kali ini, dilakukan simulasi pemblokiran akses ke situs YouTube dengan memanfaatkan MikroTik RouterOS sebagai *gateway* dan sistem operasi Puppy Linux di sisi *client*.

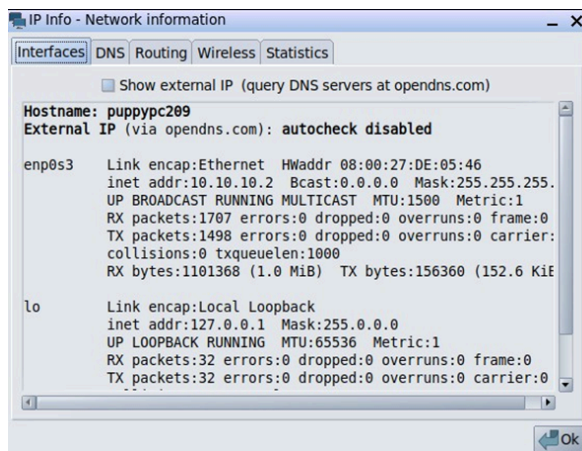
1.2 Tujuan * Melakukan pengaturan IP Address statis serta DNS pada perangkat *client* yang menggunakan sistem operasi Linux (Puppy Linux).

- Mempelajari dan menerapkan konfigurasi *firewall* pada MikroTik melalui metode *Layer 7 Protocol* serta *Firewall Raw*.
- Membandingkan tingkat efektivitas dan performa antara metode *filtering* standar (*Layer 7*) dengan metode *Raw*.

BAB 2: KONFIGURASI

2.1 Konfigurasi Client (Puppy Linux)

1. **Pengaturan IP Address:** Melakukan konfigurasi pada antarmuka (interface) `enp0s3` dengan memberikan IP statis, yaitu `10.10.10.2`.



2. **Pengaturan DNS:** Menambahkan *nameserver* `8.8.8.8` ke dalam pengaturan DNS supaya *client* bisa melakukan proses resolusi nama domain dengan baik.
3. **Verifikasi Koneksi:** Menguji koneksi internet pada perangkat *client* dengan mencoba membuka situs web umum, contohnya halaman Wikipedia, guna memastikan internet sudah tersambung.

2.2 Konfigurasi MikroTik (Server)

1. **NAT Masquerade:** Mengatur *action=masquerade* pada *out-interface* ether1 agar perangkat *client* bisa terhubung ke internet melalui *router*.

[admin@MikroTik] > ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
```

2. **Pemblokiran Tahap 1 (Layer 7):** Pada percobaan awal, pemblokiran dilakukan menggunakan *Layer 7 Protocol* dengan *RegEx* *^(youtube.com).*\$*. Akan tetapi, metode ini mengakibatkan beban kerja CPU meningkat secara drastis (menyebabkan *lag*) pada lingkungan perangkat virtual.

[admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> add name=Blokir_Youtube
regexp="^(youtube.com).*\$"

```
admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> add name=Blokir_Youtube regexp="^(youtube.com).*$"
```

3. **Pemblokiran Tahap 2 (Firewall Raw):** Guna meningkatkan efisiensi dan performa jaringan, aturan pemblokiran dipindah ke menu *Raw* yang terbukti lebih ramah sumber daya (ringan). Perintah yang digunakan adalah:

/ip firewall raw add action=drop chain=prerouting content=youtube.com

/ip firewall raw add action=drop chain=prerouting content=googlevideo.com

```
admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> /ip firewall filter add action=drop chain=forward layer7-protocol=Blokir_Youtube
admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> /ip firewall filter print stats
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# CHAIN ACTION BYTES PACKETS
0 forward drop 193 448 142
1 forward drop 0 0
admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> /ip firewall layer7-protocol set find name=Blokir_Youtube regexp="^(youtube.com|googlevideo.com|yting.com).*$"
admin@MikroTik] /ip firewall layer7-protocol> /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

4. **Maintenance (Pemeliharaan):** Melakukan *flush* (pembersihan) pada *cache* DNS serta menghapus riwayat koneksi yang lama menggunakan perintah */ip firewall connection remove [find]*. Langkah ini penting agar aturan pemblokiran yang baru bisa segera diterapkan.

BAB 3: KESIMPULAN

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- **Tingkat Keberhasilan Pemblokiran:** Penggunaan fitur *Firewall Raw* terbukti sangat efektif. Indikator keberhasilannya terlihat ketika *browser* di sisi *client* menampilkan pesan "*Secure Connection Failed*" saat mencoba membuka YouTube. Ini menandakan bahwa koneksi telah berhasil

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'https://www.youtube.com'. The main content area shows a 'Secure Connection Failed' error. The error message states: 'The connection to www.youtube.com was interrupted while the page was loading.' Below this, it lists three reasons: 'The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.' and 'Please contact the website owners to inform them of this problem.' A 'Try Again' button is visible at the bottom.

- [illegible]

- **Efisiensi Sumber Daya (*Resource*):** Untuk penerapan di lingkungan virtual, metode *Firewall Raw* jauh lebih optimal dibandingkan menggunakan *Layer 7 Protocol*. Metode *Raw* sukses menekan penggunaan CPU pada *router*, sehingga kendala *lag* yang sebelumnya dirasakan oleh *client* bisa teratasi.